Die vier Grundkräfte unter der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese

Ukshin Q. Rexhepi
Tübingen, Germany ukshin.rexhepi@gmail.com

February 20, 2026

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31382833

Abstract

Die Universelle Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH) beschreibt die vier bekannten Grundkräfte nicht als ontologisch getrennte Wechselwirkungen, sondern als skalenabhängige Organisationsmodi eines einheitlichen Feldes. Der lokale Organisationsgrad dieses Feldes wird durch einen dimensionslosen Parameter $Qu(x)$ charakterisiert, der das Verhältnis zwischen struktureller Selbstbindung und Reorganisationsfreiheit beschreibt. Starke, elektromagnetische, schwache und gravitative Phänomene erscheinen in diesem Rahmen als unterschiedliche Antwortmodi desselben Feldes: als lokale Sättigungsbindung, strukturierende Stabilitätsordnung, nicht persistente Umstrukturierungsdynamik und großräumige geometrische Persistenz. Die beobachtete Hierarchie der Kopplungsstärken ergibt sich qualitativ aus der Skalenabhängigkeit dieses

Organisationsgrades. Damit wird ein konsistenter feldmechanischer Rahmen vorgeschlagen, der die Wechselwirkungen ohne Einführung ontologisch getrennter Kraftarten interpretiert und Gravitation als Langreichweitenmodus unvollständig gebundener Feldverformungen versteht.

Teil I – Anschauliche Skalenmechanik der Wechselwirkungen

1. Eine einzige Feldrealität

Im Rahmen der UQSH existiert keine Vielzahl voneinander getrennter Kräfte. Es gibt nur ein durchgehendes Feld, das sich in unterschiedlichen Formen organisiert. Was wir in der Physik als starke Wechselwirkung, elektromagnetische Kraft, schwache Wechselwirkung oder Gravitation bezeichnen, sind keine eigenständigen Wirkprinzipien, sondern verschiedene Erscheinungsweisen derselben Feldrealität. Je nachdem, wie stark das Feld lokal gesättigt, verschachtelt oder frei reorganisierbar ist, zeigt es unterschiedliche Verhaltensweisen. Der Unterschied liegt daher nicht im Wesen einer bestimmten Kraft, sondern im jeweiligen Organisationsgrad des Feldes und in der Skala, auf der wir es betrachten.

2. Was wir Kräfte nennen

In diesem Bild ist eine Kraft keine ziehende oder stoßende Entität. Sie ist die Weise, in der eine Feldverformung in benachbarte Regionen übergeht und sich dort fortsetzt. Jede Wechselwirkung beschreibt letztlich, wie sich eine lokale Störung des Feldes weiterorganisiert. Wird eine solche

Verformung unmittelbar wieder lokal gebunden und in stabile Muster überführt, erscheint sie intensiv, aber auf sehr kleine Distanzen beschränkt. Kann sie sich hingegen über größere Bereiche hinweg fortsetzen, ohne sofort eingefangen zu werden, so wirkt sie schwächer, reicht jedoch weiter in den Raum hinein. Stärke und Reichweite sind daher keine voneinander unabhängigen Eigenschaften. Sie sind zwei Ausdrucksformen derselben feldmechanischen Situation und ergeben sich aus dem Organisationszustand des Feldes selbst.

3. Das Atom als lokale Feldverdichtung

Ein Atom ist in dieser Sicht keine Ansammlung kleiner, voneinander getrennter Teilchen. Es ist eine stark organisierte Verdichtung des Feldes, ein in sich geschlossener Organisationszustand. In seinem Zentrum befindet sich der Kern. Er repräsentiert einen hochgesättigten Zustand, in dem das Feld extrem dicht verschachtelt und strukturell verriegelt ist. Diese innere Region ist kein leerer Raum mit punktförmigen Objekten, sondern eine Zone maximaler Bindung, in der Reorganisation nur noch in sehr engen Mustern möglich ist.

Um diesen Kern herum existiert eine weniger gesättigte, aber dennoch stabil geordnete Feldregion. Diese Hülle ist keine lose Ansammlung einzelner Elektronen, die den Kern wie kleine Planeten umkreisen. Sie ist vielmehr eine stabilisierte Feldstruktur, die nur bestehen kann, weil eine bestimmte geometrische Ordnung eingehalten wird. Das Feld organisiert sich hier so, dass zwischen maximaler Sättigung im Zentrum und freierer Reorganisation im Außenbereich ein Gleichgewicht entsteht. Das
Atom ist damit kein Baukasten aus Teilchen, sondern eine mehrschichtige Feldkonfiguration mit abgestufter Organisationsdichte.

4. Proton und Neutron als unterschiedliche Kernkonfigurationen

Protonen und Neutronen sind in diesem Bild keine festen Kügelchen, die im Kern aneinandergedrängt sitzen. Sie sind unterschiedliche Konfigurationen desselben hochgesättigten Feldzustands. Beide entstehen aus extrem verdichteter Feldorganisation, unterscheiden sich jedoch in ihrer inneren Verriegelung.

Das Proton stellt eine stabile, eigenständig persistente Kernkonfiguration dar. Seine Feldstruktur ist so organisiert, dass sie ihre Sättigung aus sich selbst heraus aufrechterhalten kann. Es besitzt eine strukturelle Selbstbindung, die es erlaubt, auch außerhalb komplexerer Kernverbände zu existieren. In diesem Sinn ist das Proton eine selbsttragende Hochsättigungsform des Feldes.

Das Neutron hingegen ist keine vollständig eigenständige Struktur. Es tritt nicht dauerhaft isoliert auf, sondern bleibt nur innerhalb eines Verbundes stabil. Seine innere Organisation ist so beschaffen, dass sie auf ein komplementäres Umfeld angewiesen ist. Man kann es sich als eine verbindende Feldform vorstellen, die strukturelle Ungleichgewichte innerhalb hochgesättigter Kernzustände ausgleicht. Es trägt zur inneren Ordnung des Kerns bei, indem es Spannungsunterschiede verteilt und die Gesamtgeometrie stabilisiert.

Dass freie Neutronen zerfallen, ist in diesem Rahmen kein zufälliger Effekt, sondern ein struktureller Hinweis. Ihre Konfiguration ist nicht selbsttragend. Außerhalb eines stabilisierenden Umfelds reorganisiert sich ihr Feldzustand in eine persistentere Form. Das Neutron ist daher

keine isolierte Basiseinheit, sondern eine integrierte Komponente der starken
Wechselwirkung, die nur im Zusammenspiel mit Protonen ihre Stabilität entfaltet.

5. Die starke Wechselwirkung als innere Sättigungsbindung

Die starke Wechselwirkung ist in diesem Verständnis kein zusätzlicher Mechanismus, der neben anderen Kräften existiert. Sie ist der direkte Ausdruck extrem hoher lokaler Feldsättigung. Dort, wo das Feld nahezu vollständig in sich selbst verschachtelt ist, besitzt es kaum noch freie Reorganisationsmöglichkeiten. Jede neue Verformung, die in einen solchen Bereich eintritt, wird sofort aufgenommen, gebunden und in die bestehende Struktur integriert.

In einem hochgesättigten Kernregime entsteht dadurch eine enorme Stabilisierungskraft. Nicht weil etwas aktiv zieht, sondern weil das Feld jede Abweichung unmittelbar zurückführt. Die vorhandene Organisation lässt keine freie Ausbreitung zu. Verformungen bleiben lokal, werden eingefangen und in die bestehende Geometrie eingebaut. Genau daraus entsteht die Intensität dieser Wechselwirkung.

Ihre räumliche Begrenzung ist daher keine Schwäche, sondern eine direkte Folge ihrer Natur. Ein Feldzustand, der so dicht organisiert ist, kann keine weitreichende geometrische Signatur ausbilden. Er stabilisiert sich selbst im Inneren, aber er sendet keine langreichweitige Struktur nach außen. Die starke Wechselwirkung erscheint deshalb kurzreichweitig, weil das Feld in diesem Regime nahezu keine Reorganisationsfreiheit besitzt.

Ihre Stärke entsteht aus maximaler Bindung, und ihre Begrenzung aus eben dieser gebundenen Struktur.

6. Die elektromagnetische Ordnung als Stabilitätsbedingung

Die elektromagnetische Wechselwirkung nimmt in diesem Bild eine Zwischenstellung ein. Sie ist weder so extrem gesättigt wie die starke Wechselwirkung noch so frei und großräumig wie die gravitative Geometrie. Sie entsteht in einem Feldregime mittlerer Organisation, in dem noch ausreichend Bindung vorhanden ist, um Stabilität zu sichern, zugleich aber genug Reorganisationsfreiheit besteht, um Struktur über den Kern hinaus aufzubauen.

Ihre Wirkung ist ordnend. Sie erzeugt jene geometrische Bedingung, unter der Feldverdichtungen sich erweitern können, ohne sofort wieder in sich selbst zurückzufallen. Während die starke Wechselwirkung den Kern lokal stabilisiert, ermöglicht die elektromagnetische Wechselwirkung die Ausbildung einer Hülle. Diese Hülle ist kein lockeres Beiwerk, sondern eine stabilisierte Feldstruktur, die nur existieren kann, wenn eine präzise geometrische Balance eingehalten wird.

In einem Atom zeigt sich dies besonders deutlich. Der hochgesättigte Kern würde ohne eine ausgleichende Struktur entweder isoliert bleiben oder in weitere lokale Verdichtungen übergehen. Erst die elektromagnetische Ordnung schafft einen Raum mittlerer Sättigung, in dem stabile Erweiterung möglich wird. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass sich komplexere Muster bilden können, dass Atome miteinander reagieren, Moleküle entstehen und größere Strukturen aufgebaut werden.

Man kann daher sagen, dass die elektromagnetische Wechselwirkung die Balance zwischen Bindung und Ausdehnung organisiert. Sie verhindert sowohl den sofortigen Kollaps in reine Kernverdichtung als auch das vollständige Auseinanderlaufen in ungeordnete Feldfreiheit. In diesem Spannungsfeld mittlerer Sättigung entsteht die Möglichkeit von Vielfalt, Chemie und makroskopischer Struktur.

7. Die schwache Wechselwirkung als nicht persistente Feldumorganisation

Die schwache Wechselwirkung zeigt sich in diesem Bild dort, wo Feldkonfigurationen ihre innere Struktur verändern. Sie ist keine dauerhaft bindende Kraft im Sinne stabiler Geometrie, sondern eine Dynamik der Umorganisation. Immer dann, wenn ein hochgesättigter Zustand seine interne Balance neu ausrichten muss, tritt diese Form der Feldveränderung in Erscheinung.

Wenn ein Neutron in ein Proton übergeht oder sich eine Kernkonfiguration neu justiert, wird keine zusätzliche Kraft aktiv. Vielmehr reorganisiert sich das bestehende Feldgefüge. Eine zuvor integrierte Struktur verliert ihre Stabilität im gegebenen Kontext und geht in eine neue, besser angepasste Konfiguration über. Die schwache Wechselwirkung beschreibt diesen Übergangszustand, nicht einen dauerhaften Bindungsmechanismus.

Man kann sich diese Dynamik wie kleinere Spannungsfelder vorstellen, die innerhalb eines größeren Organisationsraumes entstehen. Sie bauen sich auf, verändern die lokale Struktur und lösen sich wieder auf, indem sie in eine stabilere Gesamtordnung integriert werden. Auf atomarer

Ebene erscheinen diese Prozesse punktuell und selten. Im größeren Maßstab eines Feldregimes sind sie jedoch Ausdruck einer kontinuierlichen inneren Anpassungsbewegung.

In der Skalenanalogie entspricht dies jenen kleineren Spannungszonen innerhalb einer Galaxie, die sich bilden, wieder zerfallen und ihre Energie in das größere Gravitationsmuster einbringen. Sie sind nicht die tragende Geometrie des Systems, aber sie verändern seine innere Verteilung. Die schwache Wechselwirkung ist daher kein eigenständiges Prinzip neben den anderen Kräften, sondern die sichtbare Form von struktureller Neuabstimmung innerhalb hochgesättigter Feldzustände.

8. Das Atom im Vergleich zur Galaxie

Wenn wir das Atom als stark gesättigte Feldstruktur betrachten, lässt sich dieselbe Organisationslogik auf größere Skalen übertragen. Auch eine Galaxie besitzt ein dichtes Zentrum, in dem Feldorganisation besonders konzentriert ist. Dort entstehen stabile, langlebige Strukturen, vergleichbar mit dem Kern eines Atoms. Um dieses Zentrum herum erstreckt sich jedoch eine weit ausgedehnte Region, deren Dynamik nicht allein durch die sichtbaren Sterne und Gaswolken erklärt werden kann.

In der etablierten Astronomie spricht man in diesem Zusammenhang von Dunkler Materie. Man beobachtet eine zusätzliche gravitative Wirkung, die sich nicht direkt mit leuchtender Materie in Verbindung bringen lässt. Innerhalb der UQSH ist dafür keine neue Substanz notwendig. Was hier wirksam wird, ist die großskalige Persistenz einer Feldverformung, die nicht sofort lokal gebunden wird. Während in hochgesättigten Bereichen jede neue Struktur rasch integriert und

stabilisiert wird, können sich in weniger gesättigten Regimen weiträumige Spannungslandschaften ausbilden, die über große Distanzen bestehen bleiben.

Diese persistente Geometrie wirkt gravitiv, ohne dass sie als eigenständiges Objekt identifizierbar wäre. Sie ist keine zusätzliche Materie, sondern Ausdruck der Feldorganisation selbst. So wie ein Atom nicht nur aus seinem Kern besteht, sondern auch aus einer ausgedehnten Hüllenstruktur, die seine Gesamtwirkung bestimmt, so besteht auch eine Galaxie nicht nur aus ihren sichtbaren Bestandteilen. Ihre gravitative Signatur umfasst die gesamte Spannungslandschaft des Feldes, in der sie eingebettet ist.

9. Mini-Dunkle-Materie als Skalenanalogie

Wenn jede stark gesättigte Feldstruktur neben ihrer lokalen Bindung auch eine weiterreichende geometrische Umgebung erzeugt, dann liegt es nahe, dieses Prinzip als skalenübergreifend zu verstehen. Auf galaktischer Ebene sprechen wir von Dunkler Materie, weil wir eine zusätzliche gravitative Wirkung beobachten, die sich nicht direkt aus der sichtbaren Materie ableiten lässt. Wir sehen die Spannungslandschaft, aber nicht ihre vollständige strukturelle Herkunft.

Auf atomarer Ebene stellt sich diese Frage in derselben Form nicht. Unsere Messmethoden reagieren dort fast ausschließlich auf gebundene Wechselwirkungen. Sie sind darauf ausgelegt, Ladung, Impuls, Energieübertrag oder Zerfallsprozesse zu registrieren. Eine mögliche skalenrelative, kumulative Feldpersistenz würde in diesen bekannten Wechselwirkungen aufgehen. Sie würde nicht als eigenständiger Effekt

isoliert erscheinen, sondern als Teil der Gesamtstruktur des gebundenen Systems.

Der Begriff Mini-Dunkle-Materie ist daher keine neue physikalische Entität und keine Behauptung einer verborgenen Substanz im Atom. Er dient ausschließlich als anschauliche Analogie. Er soll verdeutlichen, dass das Prinzip einer nicht vollständig lokal gebundenen Feldpersistenz möglicherweise auf allen Skalen wirkt, auch dort, wo wir sie aufgrund unserer Beobachtungsweise nicht getrennt identifizieren können. Es handelt sich nicht um einen Beweis, sondern um eine skalenmechanische Veranschaulichung eines einheitlichen Feldprinzips.

10. Warum Gravitation der Langreichweitenmodus ist

Gravitation ist in diesem Rahmen keine zusätzliche Kraft neben anderen Kräften. Sie ist der Langreichweitenmodus derselben Feldmechanik, aus der auch alle übrigen Wechselwirkungen hervorgehen. Sie entsteht dort, wo eine Feldverformung nicht sofort lokal gebunden und in eine kompakte Struktur integriert wird, sondern als großräumige geometrische Veränderung bestehen bleibt.

Während in hochgesättigten Regimen jede neue Verformung unmittelbar verschachtelt und eingefangen wird, kann sie in weniger gesättigten Bereichen als dauerhafte Spannungslandschaft weiterwirken. Genau diese persistente Geometrie ist das, was wir als Gravitation erfahren. Sie wirkt nicht durch Ziehen oder Stoßen, sondern dadurch, dass sie den Organisationszustand des Feldes selbst verändert und damit die Bewegungsmöglichkeiten aller anderen Strukturen beeinflusst.

Deshalb ist Gravitation universell. Jede Feldorganisation, gleich welcher Skala, trägt eine solche geometrische Signatur. Und deshalb erscheint sie schwach. Nicht weil sie weniger real oder weniger fundamental wäre, sondern weil sie der nicht lokal gebundene Rest einer Verformung ist, der als weitreichende Struktur erhalten bleibt. Gravitation ist somit kein Sonderfall, sondern die dauerhafteste Ausdrucksform eines durchgehend reorganisierenden Feldes.

Teil II – Feldmechanische Formulierung der skalenabhängigen Wechselwirkungen

1. Fundamentale Feldstruktur und Organisationsparameter

Im Rahmen der UQSH existiert ein durchgehendes Feld F, dessen lokale Organisationszustände alle beobachtbaren Phänomene hervorbringen.

Zur Beschreibung des lokalen Organisationsgrades wird der dimensionslose Parameter

$$Qu(x)$$

eingeführt.

Definition:

$Qu(x)$:= lokaler Organisations- bzw. Sättigungsgrad von F an der Position x.

Der Parameter $Qu(x)$ misst weder Energie noch Masse oder Temperatur. Er beschreibt den Grad struktureller Selbstbindung des Feldes relativ zu freier Reorganisation. Ein hoher Wert bedeutet, dass das Feld stark verschachtelt und lokal gebunden ist. Ein niedriger Wert bedeutet, dass das Feld eine hohe Reorganisationsfreiheit besitzt.

Damit wird kein zusätzlicher Stoffparameter eingeführt, sondern ein Maß für die Frage, wie stark das Feld an einem Ort gezwungen ist, bestehende Organisation zu bewahren, statt sich frei weiterzuformen.

2. Effektive Kopplung als Funktion der Feldsättigung

Eine lokale Feldverformung $\delta\mathrm{F}$ koppelt mit einem effektiven Wirkungsgrad

$$g_{\mathrm{eff}}(x) = g(Qu(x)),$$

wobei gilt

$$\frac{dg_{\mathrm{eff}}}{dQu} > 0 .$$

Diese Beziehung bedeutet: Je höher der Organisationsgrad $Qu(x)$, desto stärker ist die lokale Kopplung.

Anschaulich heißt das: In stark gesättigten Feldregimen wird jede neue Verformung sofort aufgenommen, integriert und in die bestehende Struktur eingebettet. Dadurch erscheint die Wechselwirkung intensiv, aber sie bleibt lokal begrenzt.

In schwach gesättigten Bereichen dagegen ist die unmittelbare Bindung geringer. Die Verformung wird nicht sofort eingefangen und kann

sich weiter ausbreiten. Stärke ist somit kein eigenständiges Gesetz, sondern das Ergebnis des lokalen Organisationszustands.

3. Reichweite als Integraleffekt lokaler Reorganisation

Zur Beschreibung der Reichweite wird eine lokale Reorganisationsdämpfung eingeführt:

$$\kappa(x) = \kappa(Qu(x)),$$

mit

$$\frac{d\kappa}{dQu} > 0 .$$

Die effektive Reichweite entlang eines Pfades γ ergibt sich näherungsweise als

$$R(\gamma) \sim \left(\int_\gamma \kappa(x)\, ds \right)^{-1} .$$

Diese Beziehung beschreibt, dass Reichweite kein eigenständiger Parameter einer Kraft ist. Sie ergibt sich aus der Integration lokaler Feldbedingungen.

Ist $\kappa(x)$ groß, wird eine Verformung schnell lokal gebunden, und die Reichweite bleibt klein. Ist $\kappa(x)$ klein, kann sich die Verformung weiter fortsetzen, und die Reichweite wächst.

Reichweite ist somit das Resultat der Frage, wie schnell das Feld eine Verformung wieder in stabile Organisation überführt.

4. Gravitation als Persistenzmodus der Feldverformung

Neben der lokalen Kopplung wird ein Persistenzanteil $\Pi(x)$ eingeführt:

$$\Pi(x) = \Pi(Qu(x)), \qquad 0 \leq \Pi(x) \leq 1,$$

mit

$$\frac{d\Pi}{dQu} < 0 .$$

$\Pi(x)$ beschreibt den Anteil einer Feldverformung, der nicht sofort lokal gebunden wird, sondern als geometrische Struktur erhalten bleibt.

In stark gesättigten Regimen ist $\Pi(x)$ klein, da nahezu jede Verformung unmittelbar integriert wird. In schwach gesättigten Regimen kann ein größerer Anteil als geometrische Signatur bestehen bleiben.

Gravitation entspricht genau diesem Persistenzmodus. Sie ist keine zusätzliche Kraft, sondern die großräumige geometrische Folge nicht vollständig gebundener Feldverformungen.

Sie ist schwach, weil sie nicht als intensive lokale Bindung erscheint. Sie ist universell, weil jede stabile Feldorganisation eine geometrische Spur hinterlässt.

5. Skalenregime der Wechselwirkungen

Je nach Größenordnung von $Qu(x)$ entstehen unterschiedliche Wirkungsregime:

$Qu(x) \gg 1 \Rightarrow$ starke lokale Bindung, geringe Reichweite

$Qu(x) \sim 1$ $\Rightarrow$ stabilisierende Ordnungsdynamik

$Qu(x) \ll 1 \Rightarrow$ geometrische Persistenz, große Reichweite

In hochgesättigten Regimen dominieren gebundene Zustände, wie sie im atomaren Kern auftreten. In mittleren Regimen entsteht strukturierende Stabilität, wie sie für elektromagnetisch geordnete Systeme charakteristisch ist. In schwach gesättigten Regimen bleibt die Feldverformung als großskalige Geometrie bestehen, was als Gravitation in Erscheinung tritt.

Damit werden starke, elektromagnetische und gravitative Regime nicht als getrennte ontologische Kräfte eingeführt, sondern als skalenabhängige Organisationsmodi eines einheitlichen Feldes verstanden.

6. Die schwache Wechselwirkung als Umstrukturierungsmodus

Neben lokaler Bindung und geometrischer Persistenz existiert ein dritter feldmechanischer Modus: die strukturelle Umorganisation.

Dieser Modus beschreibt Situationen, in denen eine bestehende Feldkonfiguration ihre interne Struktur ändert, ohne dass eine neue dauerhafte geometrische Persistenz entsteht.

Formal lässt sich dies als Übergangsdynamik schreiben:

$$\partial_t Qu(x) /= 0 \qquad \text{bei gleichzeitig endlichem } g_{\text{eff}}(x).$$

Das bedeutet: Der Organisationsgrad ändert sich lokal, ohne dass eine großräumige Persistenz aufgebaut wird.

Die schwache Wechselwirkung entspricht in diesem Rahmen keinem Bindungsmechanismus, sondern einer internen Reorganisationsdynamik, bei der Feldkonfigurationen ihre strukturelle Balance neu einstellen.

Beispiele sind strukturelle Übergänge innerhalb hochgesättigter Kernregime. In der konventionellen Physik wird dabei von einem Übergang eines Neutrons in ein Proton gesprochen. Diese Sprache setzt jedoch voraus, dass es sich um zwei klar getrennte Teilchen handelt, die ihre Identität wechseln.

Im Rahmen der UQSH ist ein Neutron kein isoliertes Objekt. Es ist eine spezifische Integrationsform innerhalb eines hochgesättigten Kernfeldzustands. Während das Proton eine eigenständig persistente Sättigungsstruktur darstellt, ist das Neutron eine Konfigurationsform, die nur innerhalb eines strukturellen Verbunds stabil bleibt. Es entspricht einem bestimmten Bindungsgrad oder Ausgleichszustand innerhalb der starken Feldorganisation.

Wenn sich ein solcher Kernzustand reorganisiert, verändert sich nicht ein Teilchen in ein anderes, sondern die interne Sättigungsgeometrie des gesamten Feldverbunds. Was klassisch als Identitätswechsel beschrieben wird, ist hier eine Neuordnung des Organisationsgrades innerhalb derselben zugrunde liegenden Feldstruktur.

Die schwache Wechselwirkung bezeichnet daher keinen Austausch von Substanzen und keine Umwandlung von Objekten. Sie beschreibt eine

lokale Umstrukturierungsdynamik, bei der sich der Bindungsgrad innerhalb eines hochges-ättigten Feldregimes neu einstellt. Die Dynamik ist transformierend, nicht persistierend. Es entsteht keine neue Langreichweitenstruktur, sondern eine veränderte interne Balance desselben Feldsystems.

Sie verändert Konfigurationen, statt stabile geometrische Langreichweitenstrukturen zu erzeugen.

7. Protonen und Neutronen als hochgesättigte Kernmodi

In hochgesättigten Regimen mit

$$Qu(x) \gg 1$$

entstehen stabile Kernkonfigurationen.

Ein Proton stellt eine eigenständig persistente Sättigungsstruktur dar. Seine Feldorganisation ist selbsttragend, wodurch es isoliert stabil bleiben kann.

Ein Neutron dagegen ist keine vollständig eigenständige Sättigungsstruktur. Es tritt dauerhaft nur im Verbund auf.

Formal bedeutet dies, dass seine Stabilität von einem umgebenden Sättigungsgradienten abhängt:

$$\text{Stabilität}_n \propto \nabla Qu(x).$$

Freie Neutronen zerfallen, weil sie außerhalb des hochgesättigten Verbundregimes keinen selbsttragenden Organisationszustand darstellen.

Sie sind integrierte Kernkonfigurationen, die strukturelle Ungleichgewichte innerhalb starker Sättigungsregime ausgleichen.

8. Skalenanalogie: Atom und Galaxie

Die beschriebene Feldmechanik ist nicht auf atomare Skalen beschränkt.

Eine Galaxie besitzt ebenfalls ein hochverdichtetes Zentrum und eine ausgedehnte Umgebung geringerer Sättigung.

Formal kann man schreiben:

$$Qu_{\text{Zentrum}} \gg Qu_{\text{Halo}}.$$

Während im Zentrum starke lokale Bindung dominiert, bleibt in der Umgebung ein signifikanter Persistenzanteil

$$\Pi(x) > 0.$$

Diese großskalige Persistenz erscheint als zusätzliche gravitative Wirkung, die nicht vollständig durch sichtbare gebundene Materie erklärt wird.

Im Rahmen der UQSH ist dies keine neue Substanz, sondern die geometrische Fortsetzung hochgesättigter Feldorganisation in weniger gesättigte Bereiche.

9. Skalenrelative Feldpersistenz und Analogie zur Dunklen Materie

Wenn jede stark gesättigte Feldstruktur eine geometrische Umgebung erzeugt, dann ist dieses Prinzip skalenübergreifend.

Auf galaktischer Ebene manifestiert sich dies als das, was konventionell als Dunkle Materie bezeichnet wird.

Auf atomarer Ebene können entsprechende persistente Anteile nicht isoliert gemessen werden, da unsere Detektoren ausschließlich auf gebundene Wechselwirkungen reagieren.

Eine mögliche skalenrelative kumulative Feldpersistenz würde in bekannten Wechselwirkungen aufgehen und nicht als separater Effekt erscheinen.

Der Begriff “Mini-Dunkle-Materie” dient hier ausschließlich als Analogie, um die Skalenkontinuität der Feldpersistenz zu verdeutlichen. Er impliziert keine neue Substanz und kein zusätzliches Teilchen.

10. Qualitative Skalierung der Kopplungshierarchie

Eine zentrale Frage jeder einheitlichen Feldbeschreibung lautet, ob sich die beobachtete Hierarchie der Wechselwirkungen zumindest qualitativ aus dem Organisationsparameter $Qu(x)$ ableiten lässt.

In der etablierten Physik unterscheiden sich die dimensionslosen Kopplungskonstanten erheblich in ihrer Größenordnung. Die starke

Wechselwirkung ist von Ordnung 1, die elektromagnetische etwa 10^{-2}, die schwache deutlich kleiner und die Gravitation extrem schwach.

Im Rahmen der UQSH wird keine dieser Größen als fundamental getrennte Konstante eingeführt. Stattdessen wird angenommen, dass sich die effektive Kopplung aus dem lokalen Organisationsgrad ergibt:

$$g_{\text{eff}} \sim f(Qu).$$

Dabei gilt qualitativ:

$$Qu \gg 1 \Rightarrow g_{\text{eff}} \sim \mathrm{O}(1)$$

$$Qu \sim 1 \quad \Rightarrow \quad g_{\text{eff}} \ll 1$$

$$Qu \ll 1 \quad \Rightarrow \quad g_{\text{eff}} \to 0$$

In hochgesättigten Regimen wird nahezu jede Feldverformung unmittelbar lokal integriert. Die Kopplung erscheint stark und von Ordnung eins. Dies entspricht dem starken Wechselwirkungsregime.

In mittleren Organisationsregimen wird nur ein Teil der Verformung lokal gebunden, während ein Teil reorganisationsfähig bleibt. Die Kopplung ist deutlich kleiner, bleibt jedoch strukturbildend. Dieses Verhalten ist qualitativ konsistent mit der elektromagnetischen Wechselwirkung.

In schwach gesättigten Regimen schließlich wird nur ein minimaler Anteil einer Verformung lokal gebunden. Der überwiegende Anteil persistiert als geometrische Signatur. Die effektive Kopplung erscheint extrem schwach, während die Reichweite groß wird. Dies entspricht dem gravitativen Regime.

Die hier dargestellte Skalierung beansprucht keine numerische Ableitung der bekannten Konstanten. Sie zeigt jedoch, dass eine hierarchische Struktur der Kopplungen natürlich aus einer skalenabhängigen Feldorganisation hervorgehen kann, ohne dass ontologisch getrennte Wechselwirkungsarten eingeführt werden müssen.

Die Kopplungshierarchie erscheint damit nicht als Zufall mehrerer fundamentaler Parameter, sondern als Ausdruck unterschiedlicher Organisationsregime desselben Feldes.

11. Einheitlicher Rahmen der Wechselwirkungen

Die vier bekannten Wechselwirkungsregime lassen sich damit als unterschiedliche Organisationsmodi desselben Feldes interpretieren:

$Qu(x) \gg 1 \Rightarrow$ starke lokale Bindung

$Qu(x) \sim 1 \Rightarrow$ strukturierende Stabilität

$\partial_t Qu(x) /= 0 \Rightarrow$ Umstrukturierungsdynamik (schwach)

$Qu(x) \ll 1 \Rightarrow$ geometrische Persistenz (gravitationell)

Damit werden starke, elektromagnetische, schwache und gravitative Regime nicht als getrennte ontologische Kräfte eingeführt, sondern als skalenabhängige Antwortmodi eines einheitlichen Feldes.

Zitat

Rexhepi, U. Q. (2026). *Die vier Grundkräfte unter der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese*. Figshare.com https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31382833